

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Reporte Académico: Robótica y Automatización

Resolución Analítica de Ejercicios de Neumática y Selección de Garras

Alumno:	Edgar Alexis Ramos Trujillo
Código:	2315220137
Profesora:	Dra. Luzbeth Karin Navarrete Leal
Asignatura:	Robótica y Automatización

Repositorio GitHub:

<https://github.com/Tiburonchin/ROBOTICA-Y-AUTOMATIZACION>

Aplicación Web de Simulaciones:

<https://tiburonchin.github.io/ROBOTICA-Y-AUTOMATIZACION/>

Resumen: Este documento contiene las soluciones analíticas y de diseño para la serie de problemas prácticos propuestos (EP-01 a EP-05). Se abordan cálculos de fuerza, área y diámetro para actuadores neumáticos de garras paralelas y angulares, el dimensionamiento de una mesa de coordenadas XY, análisis de tiempos de ciclo y la arquitectura recomendada para un sistema Pick & Place.

1. EP-01: Selección de Pinza Paralela para Embotellado

Enunciado: Se requiere una garra paralela para manipular botellas de vidrio de **0.5 kg** en una línea de embotellado. La aceleración máxima del brazo robótico es **3 m/s²** y la presión disponible es **5.5 bar**. Con **FS = 2.0** y eficiencia de la pinza $\eta = 0.82$, calcule:

- a) Fuerza mínima requerida de sujeción.
- b) Área mínima necesaria del pistón.
- c) Diámetro mínimo del émbolo.

Resolución Paso a Paso:

Paso 1: Fuerza Dinámica Total (F_din)

La fuerza dinámica total necesaria debe contrarrestar la aceleración de la gravedad y la aceleración propia del movimiento:

$$F_{din} = m * (g + a) = 0.5 \text{ kg} * (9.81 \text{ m/s}^2 + 3 \text{ m/s}^2) = 6.405 \text{ N}$$

Paso 2: Fuerza Mínima con Factor de Seguridad (F_req)

Aplicando el FS = 2.0:

$$F_{req} = F_{din} * FS = 6.405 \text{ N} * 2.0 = 12.81 \text{ N}$$

Paso 3: Área Mínima del Pistón (A_min)

A la presión dada (5.5 bar = 550,000 Pa) y eficiencia ($\eta = 0.82$):

$$A_{min} = F_{req} / (P * \eta) = 12.81 \text{ N} / (550,000 \text{ Pa} * 0.82) = 2.84e-5 \text{ m}^2 = 28.40 \text{ mm}^2$$

Paso 4: Diámetro Mínimo del Émbolo (D_min)

A partir del área circular:

$$D_{min} = \sqrt{4 * A_{min} / \pi} = \sqrt{4 * 28.40 \text{ mm}^2 / 3.14159} = 6.01 \text{ mm}$$

Parámetro	Ecuación / Fórmula	Resultado
Fuerza Requerida (a)	$F_{req} = m * (g + a) * FS$	12.81 N
Área Mínima (b)	$A_{min} = F_{req} / (P * \eta)$	28.40 mm²
Diámetro Mínimo (c)	$D_{min} = \sqrt{4 * A / \pi}$	6.01 mm

2. EP-02: Verificación de Capacidad de Garra Angular

Enunciado: Una garra angular existente posee un émbolo de diámetro **Ø 25 mm** y trabaja a **4 bar** con eficiencia $\eta = 0.78$ y factor de brazo **K = 0.65**. Determine si la garra es apta para manipular una pieza de **2 kg** a una aceleración de **5 m/s²** usando **FS = 2.0**. De no ser apta, calcule la presión de trabajo mínima requerida.

Resolución Paso a Paso:

Paso 1: Fuerza de Agarre Requerida (F_req)

$$F_{req} = m * (g + a) * FS = 2 \text{ kg} * (9.81 + 5) \text{ m/s}^2 * 2.0 = 59.24 \text{ N}$$

Paso 2: Área del Émbolo de Ø 25 mm (A)

$$A = \pi * D^2 / 4 = \pi * (0.025 \text{ m})^2 / 4 = 4.9087\text{e-}4 \text{ m}^2 \text{ (490.87 mm}^2\text{)}$$

Paso 3: Fuerza Real Disponible (F_disp)

A una presión de 4 bar (400,000 Pa) e incluyendo los factores de eficiencia y brazo:

$$F_{disp} = P * A * \eta * K = 400,000 \text{ Pa} * 4.9087\text{e-}4 \text{ m}^2 * 0.78 * 0.65 = 99.55 \text{ N}$$

Paso 4: Evaluación y Presión Mínima (P_min)

Dado que **F_disp (99.55 N) > F_req (59.24 N)**, la garra es **APTA**. La presión mínima necesaria para mantener la pieza segura es:

$$P_{min} = F_{req} / (A * \eta * K) = 59.24 \text{ N} / (4.9087\text{e-}4 * 0.78 * 0.65) = 2.38 \text{ bar}$$

Métrica	Fórmula	Valor
Fuerza Requerida	$F_{req} = m * (g + a) * FS$	59.24 N
Fuerza Disponible	$F_{disp} = P * A * \eta * K$	99.55 N
Veredicto Técnico	$F_{disp} \geq F_{req}$	APTA (Satisface demanda)
Presión Mínima	$P_{min} = F_{req} / (A * \eta * K)$	2.38 bar

3. EP-03: Selección de Cilindros para Mesa XY

Enunciado: Diseñar una mesa de coordenadas XY para posicionar un módulo de soldadura de **8 kg**. Carrera Eje X: **400 mm**, Carrera Eje Y: **200 mm**. Aceleración requerida: **1.5 m/s²** en ambos ejes. Con presión de **6 bar**, eficiencia $\eta = 0.90$ y **FS = 2.0**, determine el diámetro mínimo del pistón y la fuerza real usando diámetros comerciales.

Resolución Paso a Paso:

Paso 1: Fuerza Dinámica Requerida (F_req)

En movimiento horizontal, la gravedad no se opone al avance directo:

$$F_{req} = m * a * FS = 8 \text{ kg} * 1.5 \text{ m/s}^2 * 2.0 = 24.0 \text{ N}$$

Paso 2: Área Mínima del Émbolo (A_min)

Con presión a 6 bar (600,000 Pa) y eficiencia ($\eta = 0.90$):

$$A_{min} = F_{req} / (P * \eta) = 24.0 \text{ N} / (600,000 \text{ Pa} * 0.90) = 4.44e-5 \text{ m}^2 = 44.44 \text{ mm}^2$$

Paso 3: Diámetro Teórico Mínimo (D_min)

$$D_{min} = \text{sqrt}(4 * A_{min} / \text{pi}) = \text{sqrt}(4 * 44.44 \text{ mm}^2 / \text{pi}) = 7.52 \text{ mm}$$

Paso 4: Selección Comercial y Fuerza Real (F_real)

El diámetro comercial inmediato normalizado es de **Ø 10 mm**. Su fuerza real es:

$$A_{std} = \text{pi} * (0.010 \text{ m})^2 / 4 = 7.854e-5 \text{ m}^2 \quad F_{real} = P * A_{std} * \eta = 600,000 * 7.854e-5 * 0.90 = 42.41 \text{ N}$$

Eje	Diámetro Mínimo	Cilindro Comercial	Fuerza Real
Eje X (Carrera 400 mm)	7.52 mm	Ø 10 mm	42.41 N
Eje Y (Carrera 200 mm)	7.52 mm	Ø 10 mm	42.41 N

4. EP-04: Tiempo de Ciclo de la Secuencia

Enunciado: Para la mesa XY diseñada, determine las velocidades, tiempos de carrera y el tiempo total de ciclo para la secuencia $X+ \rightarrow Y+ \rightarrow Y- \rightarrow X-$. Caudales: $Q_X = 20 \text{ L/min}$, $Q_Y = 12 \text{ L/min}$; Diámetros comerciales reales: $D_X = 50 \text{ mm}$, $D_Y = 40 \text{ mm}$.

Resolución Paso a Paso:

Paso 1: Conversión de Caudales a Sistema Internacional

$$Q_X = 20 \text{ L/min} = 3.333\text{e-}4 \text{ m}^3/\text{s} \quad Q_Y = 12 \text{ L/min} = 2.000\text{e-}4 \text{ m}^3/\text{s}$$

Paso 2: Áreas de Trabajo por Eje (A)

$$A_X = \pi * (0.050 \text{ m})^2 / 4 = 1.9635\text{e-}3 \text{ m}^2 \quad A_Y = \pi * (0.040 \text{ m})^2 / 4 = 1.2566\text{e-}3 \text{ m}^2$$

Paso 3: Velocidad de Avance (V)

$$V_X = Q_X / A_X = 3.333\text{e-}4 / 1.9635\text{e-}3 = 0.170 \text{ m/s} \quad V_Y = Q_Y / A_Y = 2.000\text{e-}4 / 1.2566\text{e-}3 = 0.159 \text{ m/s}$$

Paso 4: Tiempos de Movimiento Individuales y Tiempo de Ciclo Completo

Carreras: $L_X = 0.40 \text{ m}$, $L_Y = 0.20 \text{ m}$. El ciclo completo requiere 2 avances y 2 retrocesos:

$$t_X = L_X / V_X = 0.40 / 0.170 = 2.35 \text{ s} \quad t_Y = L_Y / V_Y = 0.20 / 0.159 = 1.26 \text{ s} \\ t_{\text{total}} = 2 * (t_X + t_Y) = 2 * (2.35 + 1.26) = 7.22 \text{ s}$$

Eje / Elemento	Velocidad	Tiempo de Avance
Eje X (D = 50 mm)	0.170 m/s	2.35 s
Eje Y (D = 40 mm)	0.159 m/s	1.26 s
Ciclo Secuencial Total	$X+ \rightarrow Y+ \rightarrow Y- \rightarrow X-$	7.22 s

5. EP-05: Justificación Técnica de Componentes Pick & Place

Para el ensamble y correcto funcionamiento del sistema Pick & Place diseñado, se detallan las justificaciones técnicas de los componentes seleccionados:

Componente	Especificación Técnica Recomendada	Justificación de Ingeniería
Unidad FRL	Conexión G1/4", Caudal máx. 1200 L/min, filtrado 40 µm, purga automática.	Garantiza aire seco, limpio y lubricado para prolongar la vida útil de los sellos de los cilindros y evitar caídas de presión en el ciclo.
Actuadores	Cilindro guiado lineal (Eje X, Carrera 250mm; Eje Y, Carrera 150mm); Pinza paralela > 60 N.	Soporta la inercia dinámica y el peso del módulo sin flectar. La pinza asegura piezas de hasta 1.5 kg con factor de seguridad alto.
Electroválvulas	Direccionales 5/2, bobinas 24V DC. Modelo biestable para ejes, monoestable para garra.	El control biestable mantiene la posición ante fallos. La garra monoestable por resorte evita la liberación de piezas ante un corte eléctrico.
PLC	Siemens S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC, entradas para sensores Hall, salidas rápidas.	Proporciona un control determinista de tiempos de respuesta rápidos y fácil integración con los finales de carrera de estado sólido.